

Day5 物理 Student Book | 平均速度 + 图像分析 + 基础应用

为什么学习

Day4 批改显示：茄子会用平均速度公式，但定义表达不够规范。高中物理不仅要会算，还要能用清楚的语言说明物理量含义。

学习目标

1. 规范表达平均速度定义。
2. 能用 $v=s/t$ 解决基础题。
3. 能从简单图像中提取路程和时间。
4. 能解释平均速度为什么看总路程和总时间。

知识讲解

知识块一：平均速度定义

平均速度描述整个运动过程。

公式：

$$v = s/t$$

其中 s 是总路程， t 是总时间。

标准表达：平均速度等于物体在某段时间内通过的总路程与所用总时间的比值。

知识块二：分段运动

分段运动不要先平均速度，要先合并：

总路程 = 各段路程相加

总时间 = 各段时间相加

平均速度 = 总路程 / 总时间

知识块三：过程图

起点 -- 60 m / 20 s -- 中点 -- 40 m / 20 s -- 终点

总路程：100 m

总时间：40 s

平均速度：2.5 m/s

知识块四：图像分析入门

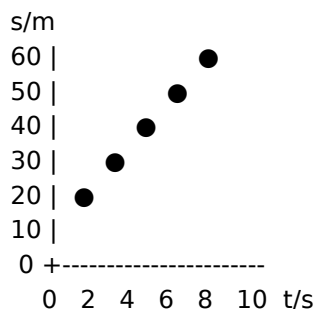
如果图像给出“路程-时间”关系：

- 横轴通常是时间。
- 纵轴通常是路程。
- 平均速度看路程变化量除以时间变化量。

高考教练告诉你：高中运动学非常重视图像。现在先培养“从图像读总量”的习惯。

图示：路程-时间图

下面是一个简单的路程-时间图。纵轴表示路程 s ，横轴表示时间 t 。



读图方法：

1. 先看横轴时间。
2. 再看纵轴路程。
3. 平均速度 = 路程变化量 / 时间变化量。

例如：0到10秒，路程从0米到60米，平均速度 $v=60/10=6\text{ m/s}$ 。

例题精讲

例题 1：表达题

题目：请解释平均速度的含义。

规范答案：平均速度描述物体在整个运动过程中的平均快慢，等于总路程除以总时间。

讲解：这类题不能只写公式。必须说出“整个过程、总路程、总时间”。

例题 2：图像题

题目：路程-时间图像中，0到8秒路程从0米增加到40米，求平均速度。

解析：路程变化量为40米，时间变化量为8秒，所以平均速度 $v=40/8=5\text{ m/s}$ 。

例题 3：应用题

题目：前100米用20秒，后50米用10秒，求全程平均速度。

解析：总路程150米，总时间30秒，所以平均速度 $v=150/30=5\text{ m/s}$ 。

例题 4：综合应用题

题目：小明从家到学校，前 300 m 步行用 5 min，后 600 m 骑车用 5 min。求全程平均速度，并说明能不能直接平均“步行速度”和“骑车速度”。

解析：总路程 900 m，总时间 10 min，所以平均速度为 90 m/min。不能直接平均两个速度，因为平均速度看全程总路程和总时间。

方法总结

平均速度题四步：

1. 看完整过程。
2. 找总路程。
3. 找总时间。
4. 写公式、代入、带单位。

最容易错的地方

- 把平均速度说成速度平均值。
- 漏掉“总路程”和“总时间”。
- 看图时只看某一小段。
- 忘记单位。

本节一句话总结

平均速度看全程：总路程除以总时间。